01. Um aluno encontra uma folha de papel no chão de sua sala e, para sua surpresa, nela estava a fatoração simultânea incompleta dos números naturais A, E e J, como indicada abaixo:

A, E, J	2
B, F, L	2
B, F, K	3
C, G, M	3
C, H, M	5
D, I, 1	
1, 1, 1	

Com base nessa fatoração, determine o m.d.c. (A, E, J) justificando sua resposta.

02. (UFMT) Para uma paciente cardíaca foram receitados quatro medicamentos (M_1, M_2, M_3, M_4) para serem tomados em intervalos de tempo distintos. O medicamento M_1 deve ser ingerido a cada 8 horas; o M_2, a cada 6 horas; o M_3, a cada 12 horas; e o M_4, a cada 4 horas. Sabendo-se que às 07:30 h do dia 12/07/2009 ela ingeriu os quatro medicamentos juntos, respeitando-se os horários de cada medicamento, quando ela os tomaria juntos novamente?

a) 09:30 h do dia 13/07/2009

b) 07:30 h do dia 13/07/2009

c) 19:30 h do dia 13/07/2009

d) 05:30 h do dia 14/07/2009

e) 18:30 h do dia 14/07/2009

03. Um proprietário de um posto de gasolina precisa distribuir 105 litros de álcool, 120 litros de gasolina e 75 litros de diesel em barris de mesma capacidade, de modo que a quantidade de barris seja a menor possível. Analise as alternativas a seguir e assinale qual indica a capacidade que cada barril deve ter.

a) 10 litros b) 12 litros c) 14 litros
d) 15 litros e) 18 litros

04. (ENEM/2015) O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receberem ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos:

1. cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão;

2. todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos;

3. não haverá sobra de ingressos (ou seja, todos os ingressos serão distribuídos).

O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos, é

a) 2. b) 4. c) 9. d) 40. e) 80.

05. (VUNESP) A tabela mostra aproximadamente a duração de um ano (uma volta completa em torno do sol) de alguns planetas do sistema solar, em relação ao ano terrestre.

Planeta	Duração do ano
Júpiter	12 anos terrestres
Saturno	30 anos terrestres
Urano	84 anos terrestres

Se, em uma noite, os planetas Júpiter, Saturno e Urano são observados alinhados, de um determinado local da Terra, determine, após essa ocasião, quantos anos terrestres se passarão para que o próximo alinhamento desses planetas possa ser observado do mesmo local.

06. (PUC) Um estagiário recebeu a tarefa de organizar documentos em três arquivos. No primeiro arquivo, havia apenas 42 contratos de locação; no segundo arquivo, apenas 30 contratos de compra e venda; no terceiro arquivo, apenas 18 laudos de avaliação de imóveis. Ele foi orientado a colocar os documentos em pastas, de modo que todas as pastas devem conter a mesma quantidade de documentos. Além de não poder mudar algum documento do seu arquivo original, deveria colocar na menor quantidade possível de pastas. Determine o número mínimo de pastas que ele pode usar.

07. Um marceneiro deseja cortar uma placa retangular de madeira de medidas 256 cm por 96 cm em quadrados iguais de maior lado possível, de forma que não haja desperdício (sobras) de madeira.

a) Qual deve ser o lado de cada quadrado obtido?

b) Quantos quadrados foram obtidos?

08. (UEPB) Com relação ao movimento dos cometas no universo, sabemos que muitos deles passam pelo planeta Terra em períodos de anos definidos. Os cometas A e B passam de 20 em 20 anos e 35 e 35 anos respectivamente e suas últimas aparições na Terra ocorreram em 1930. A próxima passagem dos dois pela Terra ocorrerá no ano de:

a) 2065 b) 2060 c) 2075 d) 2072 e) 2070

09. (UNIFESP) O número de inteiros positivos que são divisores do número N $= 21^4 \cdot 35^3$, inclusive 1 e N, é

a) 84 b) 86 c) 140 d) 160 e) 162

10. (UEPB) Duas rodas gigantes começam a girar num mesmo instante. A primeira completa uma volta em 30 segundos, a outra, em trinta e cinco segundos. Depois de quanto tempo as pessoas que, no início, ocupavam posições idênticas nos dois brinquedos passam a ocupar simultaneamente essas mesmas posições?

a) 2 minutos e 30 segundos b) 3 minutos

c) 3 minutos e 30 segundos d) 4 minutos

e) 4 minutos e 30 segundos

11. Um gerente de supermercado precisa acondicionar 1.560 latas de azeite e 870 latas de óleo em caixotes, de modo que em cada caixote contenha o maior e o mesmo número de latas, sem que sobre nenhuma, e, ainda, sem misturar latas de cada espécie. Quantas latas em cada caixote serão necessárias?

a) 30 b) 40 c) 20 d) 50 e) 60

12. Um cofre é equipado com um sistema automático que o destranca por um minuto, e volta a trancá-lo se não for aberto. Tal cofre tem dois sistemas independentes: um que dispara em 46 em 46 minutos, após ser ligado o sistema e outro de 34 em 34 minutos. Sabendo-se que o cofre pode ser aberto tanto por um, quanto pelo outro dispositivo, e que um não anula o outro, quantas vezes por dia pode-se dispor do cofre para abertura, em um dia inteiro, sendo o sistema ligado a zero hora?

a) 74 b) 73 c) 72 d) 71 e) 70

13. A determinação do máximo divisor comum pelo método das divisões sucessivas somente é válida entre dois números. Observe os passos que devem ser seguidos:
1º passo: dividir o maior dos números pelo menor.

2º passo: escolhemos o divisor da operação anterior, o qual será dividido pelo resto da divisão anterior.
Devemos repetir essa operação até que o resto da divisão seja igual a zero. Na ocorrência do resto igual a zero, referente à última divisão, determinamos o máximo divisor comum como o número divisor dessa passagem. Observe o exemplo:
M.D.C. entre 82 e 34
82 ÷ 34 = 2 Resto = 14
34 ÷ 14 = 2 Resto = 6
14 ÷ 6 = 2 Resto = 2
6 ÷ 2 = 3 Resto = 0
Resultado:
m.d.c. (34, 82) = 2
O máximo divisor comum dos números: 34 e 82 é igual a 2. Com base nas informações do texto e seus conhecimentos, determine:

a) O m.d.c. entre 60 e 36.

b) O número de pedaços a serem obtidos, se uma pessoa dispõe de três pedaços de arame do mesmo tipo, cujas medidas são: 2,40 m, 3.200 mm e 0,0056 km, desejando obter o maior comprimento possível sem qualquer perda.

14. Num depósito do Governo Federal, encontram-se estocados 6.750 sacos de feijão, 5.400 sacos de arroz e 4.950 sacos de milho, cada saco pesando 60 quilogramas. O governo ordena o esvaziamento do depósito e contrata carretas para efetuar o transporte de alimentos. As carretas, cada uma conduzindo um só tipo de produto, devem ser carregadas com um mesmo número de sacos, sendo este o maior possível, sem, no entanto, ultrapassar 10 toneladas de carga. Quantas carretas serão necessárias?

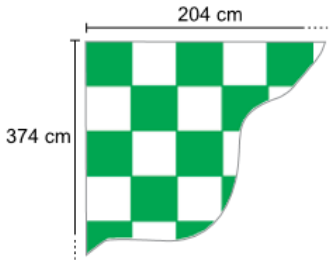
15. (PUC) Um depósito com 3,6 metros de altura, 4,8 metros de largura e 7,2 metros de comprimento foi planejado para armazenar caixas cúbicas, todas de mesmo tamanho, sem que houvesse perda de espaço. Pode-se estimar que o menor número de caixas cúbicas necessárias para encher completamente esse depósito é:

a) 24. b) 36. c) 48. d) 72. e) 84.

16. (UFMG) Três atletas correm numa pista circular e gastam, respectivamente, 2,4 min, 2,0 min e 1,6 min para completar uma volta na pista. Eles partem do mesmo local e no mesmo instante. Após algum tempo, os três atletas se encontram, pela primeira vez, no local da largada. Neste momento, o atleta mais veloz completará:

a) 12 voltas. b) 15 voltas. c) 18 voltas. d) 10 voltas. e) 14 voltas.

17. (SANTA CASA) A figura representa parte de um tapete retangular de 204 cm por 374 cm. O tapete é formado por retalhos em forma de quadrados verdes e brancos, todos congruentes entre si.



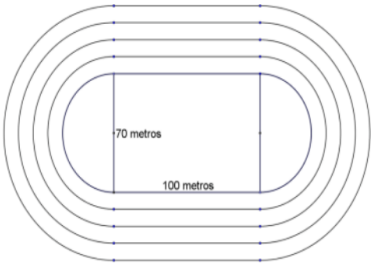
A medida do lado desses quadrados, em centímetros, é o maior número inteiro possível.

O número de retalhos usados na confecção desse tapete é igual a

a) 33. b) 66. c) 34. d) 68. e) 51.

18. a) Três atletas correm numa pista circular e gastam, respectivamente, 2,4 min, 2,0 min e 1,6 min para completar uma volta na pista. Eles partem do mesmo local e no mesmo instante. Após algum tempo, os três atletas se encontram, pela primeira vez, no local da largada. Determine quantas voltas terá completado o atleta mais veloz neste momento.

b) Em uma outra pista, (figura a seguir) o responsável pela sua manutenção resolve ladrilhar uma das raias da prova de 100 metros rasos para experimentar uma nova estética visual da pista. A raia possui formato retangular com 1,25 metros de largura e deve ser coberto com ladrilhos quadrados iguais. Admitindo-se que não haverá perda de material, determine, em centímetros, todas as medidas possíveis para o valor do lado desses quadrados.



c) Admitindo-se que esse homem queira usar o menor número de quadrados possíveis determine, nessa condição, quantos quadrados serão necessários para ladrilhar toda a raia da pista.

19. (UNICAMP) Dois ônibus de diferentes linhas chegaram a um ponto no mesmo horário. Os ônibus da primeira linha passam nesse ponto a cada 20 minutos, se não acontecerem atrasos durante o trajeto. Já os ônibus da segunda linha passam neste mesmo ponto a cada 45 minutos, também se não houver atrasos. Depois de se encontrarem nesse ponto, esses ônibus se encontrarão de novo nesse mesmo local após:

a) 1/2h B) 1hora. c) 2horas. d) 3 horas.

20. (FUVEST) No alto de uma torre de uma emissora de televisão duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto e a segunda 10 vezes por minuto. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente?

a) 12 b) 10 c) 20 d) 15 e) 30

21. (FUVEST) Alice quer construir um paralelepípedo reto retângulo de dimensões 60 cm x 24 cm x 18 cm, com a menor quantidade possível de cubos idênticos cujas medidas das arestas são números naturais. Quantos cubos serão necessários para construir esse paralelepípedo?

a) 60 b) 72 c) 80 d) 96 e) 120

GABARITO

01. 30 02. B 03. D 04. C

05. 420 anos 06. 15 pastas. 07. a) 32 cm b) 24 quadrados

08. E 09. 160 10. 3 min e 30 segundos

11. A 12. 72 vezes

13. a) m.d.c. (60, 36) = 12 b)14 pedaços.14. 114 carretas 15. 72 caixas

16. B 17. B 18. a) 15 voltas. b) 1 cm, 5 cm, 25 cm, 125 cm.

c) 80 quadrados. 19. D 20.A 21. E